NHÓM 5 THÀNH VIÊN · FLUTTER · FIREBASE · SUPABASE

Hướng dẫn triển khai & phân công công việc

Dự án Quản lý Tài liệu Học tập · Cập nhật 20/10/2026

Repository	github.com/Minh-lab/document-management
Dùng chung	Firebase project `document-management-f7883` · Supabase `lwebnjcszbldlqwjrcan`
Cấu hình	Đã có sẵn trong repo — **không tạo project mới, không sửa khóa**
Nền tảng	Android · Web (Chrome)

1. Chuẩn bị môi trường

Công cụ	Phiên bản	Kiểm tra
Git	≥ 2.30	`git --version`
Flutter SDK	3.x (Dart ≥ 3.13)	`flutter --version`
JDK	17	`java -version`
Android SDK	API 34+	`flutter doctor`
Chrome	Bản mới nhất	Dùng chạy Flutter Web

Chạy `flutter doctor -v` và xử lý hết dấu ✗ ở mục Flutter, Android toolchain, Chrome trước khi tiếp tục.

2. Clone và chạy dự án

1 Clone mã nguồn

```
git clone https://github.com/Minh-lab/document-management.git
cd document-management/code
```

2 Cài dependencies

```
flutter pub get
```

3 Kiểm tra cấu hình dùng chung (không cần sửa)

Tệp	Nội dung
`lib/config/supabase_config.dart`	URL + publishable key của Supabase
`lib/firebase_options.dart`	Cấu hình Firebase cho Android và Web
`android/app/google-services.json`	Định danh app Android `com.example.code`

> **Không tạo Firebase/Supabase mới**
> Nhóm dùng chung một project. Nếu bạn tạo project riêng, app sẽ không thấy dữ liệu của nhóm và mọi thay đổi schema sẽ lệch. Cần quyền xem dashboard thì liên hệ Minh để được thêm vào tổ chức.

4 Chạy ứng dụng

```
flutter devices                # xem danh sách thiết bị
flutter run -d chrome          # Web
flutter run -d <device-id>     # Android (emulator hoặc máy thật)
```

5 Cập nhật code mới nhất mỗi ngày

```
git checkout main
git pull origin main
flutter pub get
```

Build bản phát hành

```
flutter build apk --release      # build/app/outputs/flutter-apk/app-release.apk
flutter build web --release      # build/web/
```

Lỗi thường gặp

Hiện tượng	Cách xử lý
Màn hình trắng, không có dữ liệu	Kiểm tra mạng; chạy `flutter clean && flutter pub get` rồi chạy lại
Thiếu `google-services.json`	Chạy `git pull origin main` để lấy lại tệp cấu hình
Lỗi RLS / permission khi thêm tài liệu	Báo Minh, không tự sửa policy trên Supabase
Upload tệp thất bại	Báo Minh kiểm tra bucket `documents`
Gradle/JDK mismatch	Dùng JDK 17: `flutter config --jdk-dir=<đường-dẫn>`
CORS khi chạy Web	Chạy bằng Chrome; nếu vẫn lỗi, gửi log cho nhóm

3. Checklist công việc

3.1. Checklist cá nhân (làm xong trước khi nhận việc)

- [ ] Clone được repo và chạy app trên Chrome không lỗi
- [ ] Chạy được trên Android (emulator hoặc máy thật)
- [ ] Đăng nhập thành công, thấy danh mục mặc định
- [ ] Thêm, sửa, xóa được một tài liệu thử nghiệm
- [ ] Biết tạo nhánh, commit, push và mở Pull Request

3.2. Checklist theo hạng mục dự án

#	Hạng mục	Tiêu chí hoàn thành
1	Kiến trúc hệ thống và mô hình dữ liệu Firebase (Auth/Messaging) + Supabase (DB/Storage)	Có sơ đồ kiến trúc; schema và RLS chạy trên Supabase; tài liệu mô tả bảng và luồng dữ liệu
2	Giao diện Flutter đa nền tảng, responsive Mobile và Web	Chạy tốt ở 360px, 768px, 1440px; không lỗi overflow; có ảnh chụp 3 breakpoint

#	Hạng mục	Tiêu chí hoàn thành
3	Phân loại tài liệu bằng Tag và quản lý vị trí vật lý	Gán và lọc được nhiều tag; lưu và mở lại được vị trí; bản đồ hiển thị trên Android và Web
4	Luồng yêu cầu mượn và chia sẻ quyền truy cập	Chạy trọn vòng: gửi yêu cầu → duyệt → mở tài liệu → trả; người ngoài không thấy dữ liệu
5	Thuật toán Recommendation theo sở thích/tag	Có khối "Gợi ý cho bạn" kèm lý do; xử lý được người dùng mới; phản hồi dưới 300ms
6	Kiểm thử toàn diện và đóng gói sản phẩm	Test pass trên CI; có báo cáo kiểm thử; build được APK và bản Web

3.3. Checklist trước khi nộp

- [ ] `flutter analyze` không có lỗi, `flutter test` pass toàn bộ
- [ ] Ứng dụng chạy ổn định trên cả Android và Web
- [ ] Đã cập nhật tài liệu: kiến trúc, kiểm thử, hướng dẫn sử dụng
- [ ] Có APK release và bản Web build
- [ ] Tag phiên bản `v1.0.0` trên GitHub, `main` sạch

4. Phân chia công việc

Thành viên	Phụ trách	Công việc cụ thể	Khối lượng
Minh Nhóm trưởng	#1 Kiến trúc và mô hình dữ liệu	Thiết kế sơ đồ kiến trúc; viết schema và RLS; công bố interface service cho nhóm; viết `ARCHITECTURE.md`; review PR; duyệt phát hành. Không nhận phần UI và tính năng.	Ít hơn chủ yếu thiết kế, review
Đạt	#2 Giao diện đa nền tảng	Breakpoint và `ResponsiveScaffold`; design system; home grid, form, dialog responsive; review UI toàn bộ; build bản Web.	Trung bình
Hạnh	#3 Tag và vị trí vật lý	Model và service tag; gán/lọc tag; bảng vị trí; bản đồ, chọn vị trí, chỉ đường; xử lý khi không có quyền vị trí.	Trung bình
Quân	#4 Mượn và chia sẻ quyền	State machine yêu cầu mượn; service và màn hình yêu cầu; mở rộng chia sẻ viewer/editor; tích hợp FCM và thông báo; audit cơ bản.	Cao
Đăng	#5 Recommendation #6 Kiểm thử, đóng gói	Lưu sở thích theo tag; công thức gợi ý và khối "Gợi ý cho bạn"; test plan, unit/widget/integration test; CI; build APK; báo cáo kiểm thử.	Cao nhất

> **Nguyên tắc**
> Mỗi hạng mục có một người chịu trách nhiệm chính. Minh giữ vai trò thiết kế, review và điều phối để giảm khối lượng code trực tiếp. Ai làm tính năng nào thì viết test cho tính năng đó; Đăng chạy test tổng thể trước khi phát hành.

4.1. Minh bàn giao gì cho nhóm

Bàn giao	Cho	Nội dung
Schema và RLS	Hạnh, Quân, Đăng	Bảng tag, vị trí, borrow, interest và chính sách truy cập
Interface service	Cả nhóm	Chữ ký hàm cho document, tag, borrow, recommendation
Breakpoint dùng chung	Đạt → cả nhóm	Quy ước kích thước và component nền
Hàm gửi thông báo	Quân	Edge Function nhận sự kiện và gửi FCM

5. Quy trình làm việc

5.1. Git

```
git checkout main && git pull origin main
git checkout -b feature/<ten>-<viec>
# ... code ...
git add . && git commit -m "feat: mô tả thay đổi"
git push -u origin feature/<ten>-<viec>
```

- Không push trực tiếp lên `main`; mọi thay đổi đi qua Pull Request và cần ít nhất một người review.
- Trước khi mở PR: `flutter analyze`, `flutter test`, chạy thử trên Chrome.
- Commit theo mẫu: `feat:`, `fix:`, `docs:`, `test:`, `refactor:`, `chore:`.

5.2. Bảo mật

- Không đưa `service_role` key, JWT secret hay service account JSON lên Git.
- Không tự sửa policy trên Supabase; đề xuất qua Minh để review chéo.
- Không commit thư mục `build/`, `.dart_tool/`, `.idea/`.